

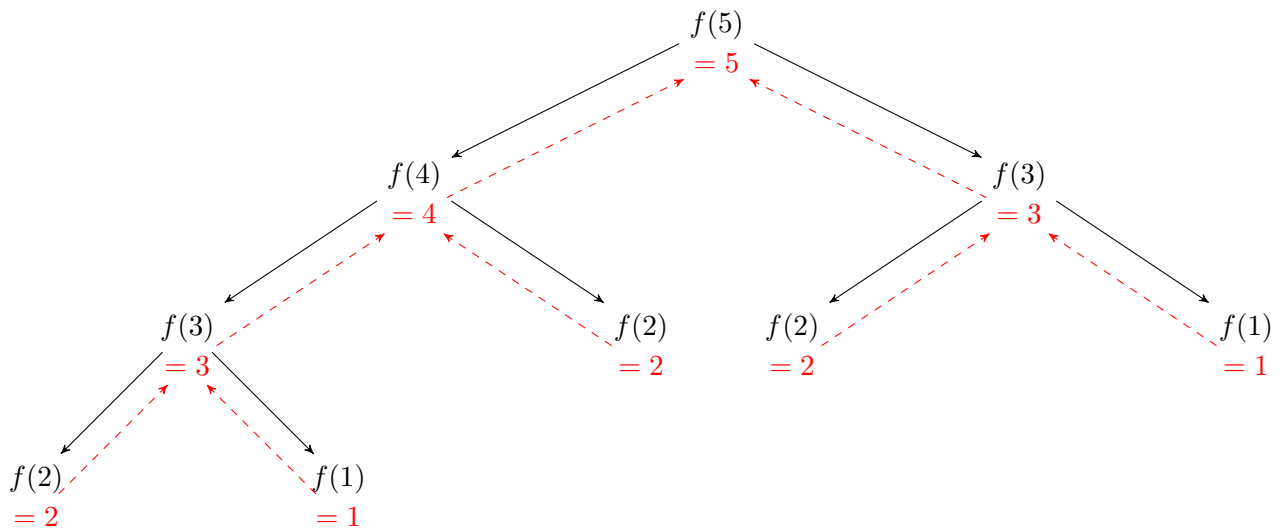
Serie 9

Aufgabe 1. Es sei die folgende rekursiv definierte Zahlenfolge gegeben:

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, \\ f(2) &= 2, \\ f(n) &= 2 \cdot f(n-1) - f(n-2) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 3. \end{aligned}$$

Zeichnen Sie den Rekursionsbaum für $f(5)$ und berechnen Sie damit den Wert von $f(5)$.

Lösung. Rekursionsbaum für $f(5)$:



Aufgabe 2. Bestimmen Sie durch induktives Schliessen für die folgenden rekursiv definierten Zahlenfolgen jeweils eine explizite Darstellung und beweisen Sie deren Korrektheit.

- | | |
|---|---|
| 1. $f(n) = \frac{f(n-1)}{2}, f(1) = 1$ | 4. $f(n) = (f(n-1))^3, f(1) = -1$ |
| 2. $f(n) = -\frac{f(n-1)}{2}, f(1) = 1$ | 5. $f(n) = (f(n-1))^3, f(1) = -\frac{1}{3}$ |
| 3. $f(n) = -2 \cdot f(n-1), f(1) = 1$ | 6. $f(n) = (f(n-1))^3, f(1) = -2$ |

Lösung.

1. Es gilt

$$f(1) = 1, \quad f(2) = \frac{1}{2}, \quad f(3) = \frac{1}{4}, \quad f(4) = \frac{1}{8}, \quad f(5) = \frac{1}{16}, \quad f(6) = \frac{1}{32}, \quad \dots$$

und somit ist $f(n) = \frac{1}{2^{n-1}} = 2^{1-n}$.

Beweis:

- (a) $f(1) = 2^{1-1} = 2^0 = 1$ ist korrekt.

(b) $2^{1-n} \stackrel{?}{=} \frac{2^{1-(n-1)}}{2} = \frac{2^{1-n+1}}{2} = \frac{2^{2-n}}{2} = 2^{2-n-1} = 2^{1-n}$ ist korrekt.

2. Es gilt

$$f(1) = 1, \quad f(2) = -\frac{1}{2}, \quad f(3) = \frac{1}{4}, \quad f(4) = -\frac{1}{8}, \quad f(5) = \frac{1}{16}, \quad f(6) = -\frac{1}{32}, \quad \dots$$

und somit ist $f(n) = \frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}} = (-1)^{n-1} \cdot 2^{1-n}$.

Beweis:

(a) $f(1) = (-1)^{1-1} \cdot 2^{1-1} = (-1)^0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 1 = 1$ ist korrekt.

(b) $(-1)^{n-1} \cdot 2^{1-n} \stackrel{?}{=} -\frac{(-1)^{n-2} \cdot 2^{1-(n-1)}}{2} = \frac{-(-1)^{n-2} \cdot 2^{2-n}}{2} = (-1)^{n-1} \cdot 2^{2-n-1} = (-1)^{n-1} \cdot 2^{1-n}$ ist korrekt, weil $-(-1)^{n-2} = (-1)^{n-1}$ ist.

3. Es gilt

$$f(1) = 1, \quad f(2) = -2, \quad f(3) = 4, \quad f(4) = -8, \quad f(5) = 16, \quad f(6) = -32, \quad \dots$$

und somit ist $f(n) = (-1)^{n-1} \cdot 2^{n-1}$.

Beweis:

(a) $f(1) = (-1)^{1-1} \cdot 2^{1-1} = 1$ ist korrekt.

(b) $(-1)^{n-1} \cdot 2^{n-1} \stackrel{?}{=} -2 \cdot (-1)^{n-2} \cdot 2^{n-2} = -(-1)^{n-2} \cdot 2 \cdot 2^{n-2} = (-1)^{n-1} \cdot 2^{n-1}$ ist korrekt, weil $-(-1)^{n-2} = (-1)^{n-1}$ ist.

4. Es gilt

$$f(1) = -1, \quad f(2) = -1, \quad f(3) = -1, \quad f(4) = -1, \quad f(5) = -1, \quad f(6) = -1, \quad \dots$$

und somit ist die explizite Darstellung der Folge gegeben durch $f(n) = -1$.

Beweis:

(a) $f(1) = -1$ ist korrekt.

(b) $-1 \stackrel{?}{=} (-1)^3 = -1$ ist korrekt.

5. Es gilt

$$f(1) = -\frac{1}{3}, \quad f(2) = -\frac{1}{3^3}, \quad f(3) = -\frac{1}{(3^3)^3} = \frac{1}{3^{3 \cdot 3}}, \quad f(4) = -\frac{1}{(3^{3 \cdot 3})^3} = \frac{1}{3^{3 \cdot 3 \cdot 3}}, \quad \dots$$

und damit ist die explizite Darstellung gegeben durch $f(n) = -\frac{1}{3^{3^{n-1}}}$.

Beweis:

(a) $f(1) = -\frac{1}{3^{3^{1-1}}} = -\frac{1}{3^0} = -\frac{1}{3^1} = -\frac{1}{3}$ ist korrekt.

(b) $-\frac{1}{3^{3^{n-1}}} \stackrel{?}{=} \left(-\frac{1}{3^{3^{n-2}}}\right)^3 = \frac{(-1)^3}{(3^{3^{n-2}})^3} = \frac{-1}{3^{3 \cdot 3^{n-2}}} = -\frac{1}{3^{3^{n-2}+1}} = -\frac{1}{3^{3^{n-1}}}$ ist korrekt.

6. Es gilt

$$f(1) = -2, \quad f_2 = -2^3, \quad f(3) = -(2^3)^3 = -2^{3 \cdot 3}, \quad f(4) = -(2^{3 \cdot 3})^3 = -2^{3 \cdot 3 \cdot 3}, \quad \dots$$

und somit ist $f(n) = -2^{3^{n-1}}$.

Beweis:

(a) $f(1) = -2^{3^{1-1}} = -2^{3^0} = -2^1 = -2$ ist korrekt.

(b) $-2^{3^{n-1}} \stackrel{?}{=} \left(-2^{3^{n-2}}\right)^3 = (-1)^3 \cdot (2^{3^{n-2}})^3 = -2^{3 \cdot 3^{n-2}} = -2^{3^{n-2}+1} = -2^{3^{n-1}}$ ist korrekt.

Aufgabe 3. Bestimmen Sie durch induktives Schliessen die explizite Darstellung der rekursiv definierten Zahlenfolge

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, \\ f(n) &= 1 + 2 \cdot f(n-1) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 2. \end{aligned}$$

Beweisen Sie danach die Korrektheit dieser expliziten Darstellung.

Lösung. Induktives Schliessen:

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 \\ f(2) &= 1 + 2 \cdot 1 = 3 \\ f(3) &= 1 + 2 \cdot 3 = 7 \\ f(4) &= 1 + 2 \cdot 7 = 15 \\ &\vdots \\ f(n) &= 2^n - 1 \end{aligned}$$

Beweis der Vermutung:

Für $n = 1$: $f(1) = 2^1 - 1 = 2 - 1 = 1 \checkmark$

Einsetzen in die Rekursion: $1 + 2f(n-1) = 1 + 2 \cdot (2^{n-1} - 1) = 1 + 2^n - 2 = 2^n - 1 = f(n) \checkmark$

Aufgabe 4. In Aufgabe 1 haben Sie einen Rekursionsbaum für die folgende rekursiv definierte Zahlenfolge 2. Ordnung gezeichnet:

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, \\ f(2) &= 2, \\ f(n) &= 2 \cdot f(n-1) - f(n-2) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 3. \end{aligned}$$

Bestimmen Sie nun durch induktives Schliessen die explizite Darstellung dieser Zahlenfolge und beweisen Sie danach die Korrektheit dieser expliziten Darstellung.

Lösung. Induktives Schliessen:

$$f(1) = 1$$

$$f(2) = 2$$

$$f(3) = 2 \cdot f(2) - f(1) = 2 \cdot 2 - 1 = 3$$

$$f(4) = 2 \cdot f(3) - f(2) = 2 \cdot 3 - 2 = 4$$

$$f(5) = 2 \cdot f(4) - f(3) = 2 \cdot 4 - 3 = 5$$

$$\vdots$$

$$f(n) = n$$

Beweis der Vermutung:

Für $n = 1$ und $n = 2$:

$$f(1) = 1 \quad \checkmark$$

$$f(2) = 2 \quad \checkmark$$

Einsetzen in die Rekursion:

$$2 \cdot f(n-1) - f(n-2) = 2 \cdot (n-1) - (n-2) = 2n - 2 - n + 2 = n = f(n) \quad \checkmark$$